源无关界 v2 复核：Xu 原文、单参数证明与留出点口径

源无关界 v2 复核：Xu 原文、单参数证明与留出点口径

2026-11-02。 使用 `norman-paper-reading` 对本轮上传的 Xu FR26-170 原文做聚焦核读，使用 `norman-research-idea` 的证据与反例框架复跑 `source_free_bound_v2.py`。其同目录依赖 `loop_audit_repair.py` 未随本轮附件上传；以仓库已有的修订等价脚本放入临时目录后，**242 条程序日志与上传日志按行一致**（以实际日志行数为准）。本报告区分“数值复现”“模型内证明”和“实验验证”。

选用了什么，依据是什么

选择	依据	判断用途
直接核读 Xu FR26-170 第 3–5 页	本轮拿到原始 PDF，能核对表头、式(3)、式(10)–(18)和 Fig. 3 图例	决定 `3.35 m`、`q_R` 与原型/实验关系究竟有多硬
逐行检查 v2 的 `section_mono()` 与 `enclose()`	论文拟称“认证包络”，其关键在**连续区间**导数界和有向舍入，而非末位数字能否重复	判断 `7.8×10^-14` 间隙能否作为已证明包含误差
保留 Zhao 的一维理想模型，另给保守解析界	该模型有条件结构价值；应尽量给出**真能说明为何有界**的结果	与 v2 的数值端点 `+9.7782%` 分开报告
只对 17.9 kW 点做控制体与物性审计	本轮未上传 Yue/Li 原文；v2 已将实测流量与温升称为同一个热平衡约束	防止把计算构造的加热段温升当独立验证

Xu 原文：证实了什么，未解决什么

表 1 与表 2：3.35 m 和 q_R 有一手依据

TABLE 1. PROTOTYPE LOOPS PARAMETERS

	Prototype loop 1	Prototype loop 2	Prototype loop 3
Total height (m)		5	
Pipe inner diameter (mm)	26	35	50
Heating section length (m)		1.8	
Cooling section length (m)		1.5	
Height between cooling and heating sections (m)		3.35	
total loop length (m)		12	
Initial input power (kW)		0-30	

The typical length scale ratio $l_R = 0.5$ was selected and the criterion arrays of the standard and simplified loops can be obtained separately, as shown in Table 2. Three standard scaled loops have a uniform scaling ratio. Co the simplified scaled loops have the same geometric parameters. To facilitate comparison, the geometric para simplified scaled loops are consistent with those of the standard scaled loop corresponding to Prototype 1

TABLE 2. SCALING CRITERION BASED ON THE STANDARD AND SIMPLIFIED CRITERIA

	Scaled loop number	Scaling ratio				
		l_R	d_R	m_R	ΔT_R	q_R
Standard model	Loop 1-3	0.5	0.616	0.268	1	0.871
Simplified model	Loop 1	0.5	0.616	0.268	1	0.871
	Loop 2	0.5	0.457	0.148	1	0.647
	Loop 3	0.5	0.320	0.072	1	0.453

The thermal properties of liquid lead-bismuth are provided in the following equations[14]

Xu 原文第 4 页表 1、表 2

来源与覆盖：Xu et al., IAEA FR26 paper 170，PDF 第 4 页，完整表 1/2 及标题。表 1 明列总高 `5 m`、内径 `26 mm`（原型回路 1）、加热/冷却段长 `1.8/1.5 m`、两段间高差 `3.35 m`、全回路长 `12 m`；§3.2 文字说明"Prototype loop 1"的几何参数与 KYLIN-II 一致。于是 `3.35 m` 不再只是我们的轴向集总温度积分的巧合，**它也是 Xu 所建原型的表列高差**。不过表 1 **没有给热段/冷段的水平长度分配**，此前把余下水平长度按 `3:4` 分到两侧仍是自由假设，不能删除。`3.35 m` 也不自动证明实物全回路任意温度分布的有效浮升积分恰好等于 `3.35·(T_h−T_c)`。

表 2 的标准方案 `l_R=.5,d_R=.616,m_R=.268,ΔT_R=1,q_R=.871` 已直接核对。Xu 第 2–3 页式(3)和符号释义把 `q` 定义为**加热段热流密度**，式(8)、(10)–(12)与正文也使用这个口径；因此把 `.871` 称热流密度比是正确的。若加热面积按 `L·D` 缩放，则输入功率比

`Q_M/Q_P=q_R·l_R·d_R≈.268`，与 `m_RΔT_R≈.268` 自洽。这里的功率换算仍以**相同加热表面几何定义**为条件；表 2 本身没有单列总功率比。式(10)–(12)原文已经写出 `c^1.9,c^0.7,c^0.2`，我们从同样的动量、能量和摩擦相似前提重推，是**推导一致性检查**，不能称为与 Xu 独立的实验验证。

Fig. 3：更有用的实验线索

of the heat pin in the actual experimental loop[13]. The results demonstrate that the modeling approach used in the study is reasonable.

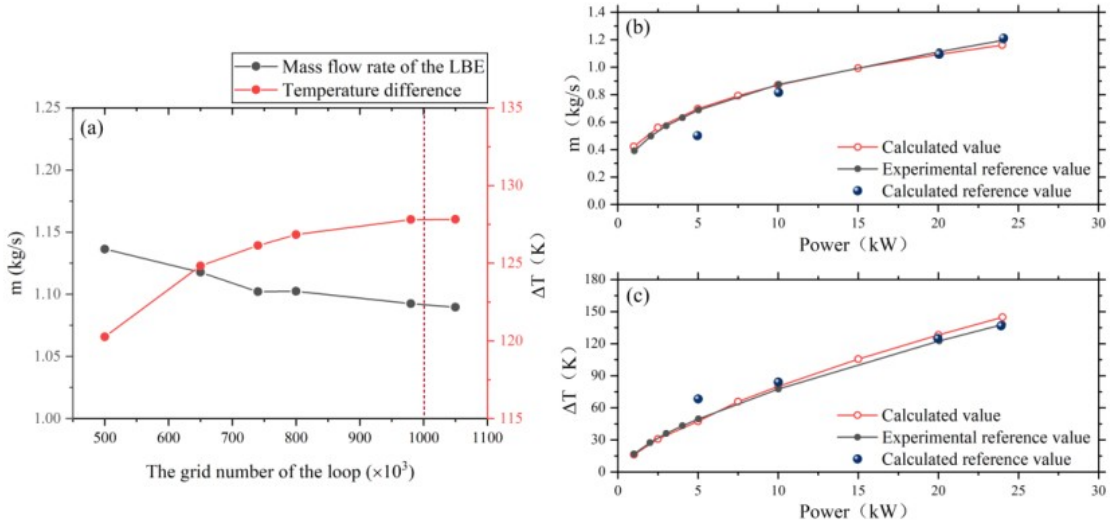


FIG. 3. a. Relationship between the flow characteristic parameters and the number of mesh. b. Power- Flow rate curve of the computation and experiment. c. Power- Temperature difference curve of the computation and experiment.

Xu 原文第 5 页 Fig. 3

来源与覆盖：Xu 原文 PDF 第 5 页，Fig. 3a 网格敏感度、3b 功率—流量、3c 功率—温差，保留完整坐标轴、图例与图注。§3.2 说 3b/3c 的计算曲线与参考文献 **[13] Li et al. 2015 的实验数据**比较；该文第 8 页参考文献 [13] 确为 Li 的 *Progress in Nuclear Energy* 81:239–244。图中有多个功率下的实验标记，**提供了同一实验系列的候选留出点线索**，比跨 Li/Yue 两篇文献直接拼接更值得先追。曲线并非原始数据表；没有 Li 全文、测点定义和数值提取误差时，不应从图上硬报精确的第二工况值。Xu 还说低于 5 kW 时实验流量低于计算、温差高于计算，并把差异归于实物散热；这是作者解释，支持优先核热损，但不定出 `US=6 W/K`。

v2 的单参数"认证"目前没有成立

v2 使用正确的通式 `x³=K_R c_{p,R}/ρ_R` 与 `K_R=(1−w)(1+δ)+w(λ/d)f_R`。Zhao 理想条件下数值端点 `x(w=1)≈1.09778244634` 可信；我们也用高精度独立计算核对，恰好落在 v2

打印的小区间内。但“**端点数碰巧在区间内**”**不等于程序证明其必被包含**。两处证明步骤有方向性错误：

1. v2 写 `|M_x|≤|M(b)−M(a)|/(b−a)`，称为中值定理界。中值定理给的是**某一点的导数等于割线斜率**，一般割线大小不能上界全区间导数。对其 Zhao `M=c_{p,R}/ρ_R` 和 `x∈[.9,1.2]`，割线大小为 `0.000859193`，而解析导数在 `x=.9` 已为 `0.000915790`；所声称的上界在自己的函数上就被打破。其据此得到的 `min F_x=2.0543` 不是有效的全域证明值。
2. `enclose()` 用 **81 个样点的最值**，再加 `10×最大相邻差` 当 `M` 的全区间包络；这只是经验缓冲，不能排除网格间极值。`math.nextafter` 仅把这个**未经证明的**端点向外移一个浮点单位，不能把取样范围变成严格区间，也没有覆盖 `G(x,w)`、`bisect` 中全部浮点运算的外舍入。故 `7.8×10^-14` 只能称**程序报告的数值宽度**，不能称已认证误差。

一个可守住的解析条件界

在 Zhao 的**声明模型** `d=λ=.5,δ=0,n=1/4,Q_R=2^(5/2)` 及 v2 所用 `T_in=533.15 K`、中点比热和黏度式下，仍可给一个较宽、逻辑可审的界。令 `R_id=2^(5/2)`、`M(x)=c_{p,R}(x)/ρ_R(x)`、`f(x)=[R_id·d·x·μ_R(x)]^(1/4)`，则 `F(x,w)=x³−M(x)[1+w(f(x)−1)]`。

由能量方程 `2[T_M(x)−T_in]c_p(T_M)=Sx` 可知 `x∈[.9,1.2]` 时 `T_M∈[590,610] K`，并随 x 增。直接对赵文表 4 的 `c_p(T),ρ(T)` 及指数黏度求导，在该温区可保守取 `0.997<M<1.003`、`|M_x|<0.001`、`1<f<1.37`、`0<f_x<0.39`。因此对所有 `w∈[0,1]`，`F_x > 3(.9)²−(.001)(1.37)−(1.003)(.39) = 2.03746>0`；`F(.9,w)<0<F(1.2,w)`。每个 w 有唯一正根落在这个物性区，且 `F_w=−M(f−1)<0`，所以根随 w 增，端点为极值。[计算与不等式核查脚本]复现解析导数反例和保守常数；它**不**声称机器认证末 14 位。

更进一步，对 `x≥1`，该温区 `M(x)≤1` 且 `μ_R(x)≤1`；`F(1,w)≤0`。令 `x̄=(R_id d)^{n/(3−n)}=2^{3/22}≈1.0991312`，则 `F(x̄,w)≥x̄³−(R_id d x̄)^n=0`。故**模型内可证明**

`0 ≤ D_m=x−1 ≤ 2^{3/22}−1 ≈ 9.9131%`，保守十进制写作 `[0,+9.914%]`。

这比 v2 数值端点 `[0,+9.7782%]` 宽约 `0.135` 个百分点，但不靠伪造 `10^-14` 精度的外舍入证书。它仍只约束**一个** `w`，并依赖假定净面积比、`δ=0`、绝热与物性闭合，绝非 Zhao 真实台架的受实测约束上界。

KYLIN 与 17.9 kW：保留解释，降低证据等级

修正通式包含 `λ/d` 后，全相似方案在理想物性/热量条件下回到模型零偏差；只降高度时，`w≈0.487` 给约 `−13.18%`，此前四段模型固定 `k` 的 `US=0/6 W/K` 分别约

−13.29%/−12.15%。所以**热损并非这组降高度名义点偏差的主要来源**。不过两个模型同用理想回路、相同幂律摩擦、相同 λ/d 逻辑和输入 w，相差 0.1 个百分点是**模型间内部交叉检查**，不是两个独立实验验证。K_R=1 单独也不能唯一推出 Xu 的 d_R=c^.7,m_R=c^1.9：还必须指定 ΔT_R=1、高度/面积的动量映射、几何加热面积和物性相似；Xu 原文式(6)–(12)正是这些同源前提。

对 17.9 kW，v2 撤回"两个 FoM 同号偏低"是对的：如果实测流量由加热段热平衡反推，它与该段温差并非独立观测。但 v2 所报 ΔT_HS=114.54 K **用了** cp_z()**（赵文物性）**，而预测流量 1.0746 kg/s 来自四段模型的 **Xu/杨氏物性**。若只在该四段模型的同一平均温度用同一比热，把模型净温升 104.39 K 乘 Q/Q_net，得到约 114.90 K（相对上传所述 108.6 K 约 +5.80%），已不是所报 +5.47%。更关键的是：现有四段模型只有**全回路净热温升**节点，没有单独的加热段入口/出口与分布散热控制体；Q/(m c_p) 只是**假设同一加热段净入热量等于名义 Q 的代理值**，不能称已预测实验的 HS 温升。Yue 原文仍未在本轮提供，17.9 kW,1.12 kg/s,108.6 K 及"HS 入温因热损低于 HX 出温"的原文位置尚无法独立核读。

当前可以把 17.9 kW 的 m_pred=1.0746 kg/s 对上传所述 1.12 kg/s 列为**候选单量外部对照（−4.06%）**，附带两篇论文的装置/冷端配置待核。不能据此宣布"留出验证通过"或"3–4% 是单点模型的代价"；更不能把跨文献两点的幂指数差直接归因于"两次实测之间"，因为工况、测量口径和原文尚未统一。对图像可先利用 Xu Fig. 3 追 Li 2015 的同系列实验点，再决定是否改用同篇文献的真正留出点。

下一轮最有效的动作

1. **取得 Li 2015 与 Yue 2017 的完整 PDF**，逐项核对 24 kW 和 17.9 kW 的设备配置、加热功率定义、HX 二次侧、流量反算式和 HS 温差测点；优先在 Li 同一实验系列寻找未参与标定的功率点。Xu Fig. 3b/3c 可作定位，但不要无误差标注地从图上"读出实测数"。
2. **保留 Xu 已证参数，同时清除伪确定量。** 表 1 的 3.35 m 可作为 Xu 模型原型的高差来源；水平段 3:4 分配、UA=915 W/K、US=6 W/K、局部阻力分配仍要独立来源。Xu 式(15)–(18)可作该文 CFD 物性出处，不能自动证明每个实验点的物性与热损处理相同。
3. **若要报告更紧的 w 界，重写证书。** 以解析 M_x 和 f_x 的区间界替换割线/取样缓冲；对残差、指数、黏度、除法、二分每步实施真正外舍入，再给极值见证与间隙。当前可先用严格但较宽的 [0,+9.914%] 作为**声明模型内的单参数结果**，不要将 +9.7782% 后 14 位写成已认证。

资料与复现

- **直接核读：**用户上传的 Xu FR26-170 原件副本，PDF 第 2–5、8 页，特别是式(3)、

(6)–(18)、表 1/2、Fig. 3 与参考文献 [13]；Carnevali 2025 原文此前已读。Xu 原图裁片来自该 PDF，已先检查完整页面，图例、轴、单位与表头均保留。

- **代码复现：**上传 `source_free_bound_v2.py`、日志及 HTML；上述解析核查脚本只用标准库。上传脚本运行时还需同目录 `loop_audit_repair.py`；本轮以仓库已提交的修订等价脚本补齐依赖，日志逐行一致。
- **尚缺全文：**Yue 2017、Li 2015 和 Xu 所提到的期刊版。用户给的站点/DOI 地址是后续获取线索；本容器学术站点此前由代理返回 403，本轮没有把可访问性当成已读证据，也没有反复探测。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学